

- 1 **Introducción**
- 2 **Metodología y Marco Legal**
- 3 **Arquitectura Técnica**
- 4 **Casos de Estudio**
- 5 **Resultados y Desafíos**
- 6 **Conclusiones**



Introducción: El Camino hacia la Interoperabilidad

Estado Fragmentado

Históricamente, el ciudadano operaba como el integrador de un sistema en silos:

- Dependencia absoluta del soporte físico y el sello institucional.
- Elevados costos transaccionales (tiempo y desplazamientos).
- Pérdida progresiva de la confianza en la gestión pública.

Ley de Optimización (2018)

Un cambio de paradigma jurídico mediante el **Articulado 9**:

- Prohibición de solicitar requisitos que el Estado ya posee.
- Obligatoriedad de interconexión mediante el BSG.
- **Meta:** Reducción del 77 % de la presencialidad administrativa.

Contexto Actual

La interoperabilidad deja de ser una opción técnica para convertirse en un mandato legal que garantiza el derecho a la agilidad administrativa.



Diseño de Investigación

Enfoque cualitativo de alcance descriptivo-exploratorio. Revisión sistemática de la normativa técnica y legal entre los años 2018 y 2025.

Escala de Madurez Digital (Basada en CEPAL)

- **Informativo/Interactivo:** Presencia web y descarga de formularios.
- **Transaccional:** Gestión digital con persistencia de requisitos externos.
- **Transformador:** Interoperabilidad plena mediante el consumo de servicios web en tiempo real (Principio de “Solo una vez”).



Cronología de la Transformación Digital

- **Acuerdo 005-2018:** Establece el Esquema de Interoperabilidad y sus capas técnica, semántica, organizativa y jurídica.
- **Ley de Trámites 2018:** Introduce la celeridad administrativa y la prohibición de requisitos redundantes.
- **LOPDP 2021:** Regula el intercambio seguro de información bajo estándares de protección de datos personales.
- **Ley Transformación Digital 2023:** Valida jurídicamente el expediente electrónico y la firma digital en todo el aparato estatal.

Un ecosistema legal diseñado para la eliminación del soporte físico.



Modelo de Intercambio Centralizado

Infraestructura basada en un **Enterprise Service Bus (ESB)** que actúa como orquestador lógico entre nodos proveedores (servidores) y consumidores (entidades).

Pilar 1: Comunicación

Uso de estándares para la interoperabilidad técnica:

- **SOAP/XML:** Para transaccionalidad robusta en sistemas heredados.
- **REST/JSON:** Integración ágil para el portal *gob.ec* y servicios móviles.

Pilar 2: Seguridad

Garantía de integridad y confidencialidad de los datos:

- **Identidad:** Tokens de acceso y certificados digitales X.509.
- **Trazabilidad:** Registro de auditoría por cada petición realizada.



Casos de Éxito: Provisión de Información Crítica

Instituciones Estratégicas

El Registro Civil y el SRI actúan como los nodos proveedores con mayor tasa de consumo en el Bus de Servicios Gubernamentales (BSG).

Registro Civil (Identidad)

Validación de datos primarios:

- Verificación de identidad y biometría en tiempo real.
- Consulta de estado civil y registros de defunción.
- **Efecto:** Sustitución total de la copia física de la cédula.

SRI (Gestión Tributaria)

Facilitación y control fiscal:

- Validación instantánea de RUC y solvencia.
- **Eficiencia:** Pre-llenado de declaraciones mediante cruce de información.
- Integración con banca pública para historial crediticio.

Principio de “Solo una vez”: El Estado ya conoce al ciudadano.



Sector	Estado de Madurez	Entidad Líder
Fiscal / Tributario	Transformador	SRI
Identidad y Civil	Transformador	Registro Civil
Educación Superior	Transaccional	SENESCYT
Salud Pública	Transaccional	MSP / IESS
Gestión Municipal	Interactivo / Inicial	GAD Municipales

Hallazgo Crítico

Asimetría tecnológica: La Función Ejecutiva lidera la adopción, mientras que los GADs presentan una brecha de infraestructura significativa.



Desafíos: El Factor Organizativo y Humano

Cultura de la “Copia”

Resistencia de funcionarios por temor a auditorías de la Contraloría. Exigencia del papel como “respaldo”.

Barrera Semántica

Falta de una ontología de datos unificada. Conceptos como “domicilio” varían entre instituciones.

El Reto de la LOPDP

Complejidad jurídica para justificar el consumo de datos, lo que ralentiza la integración de nuevos servicios.



Conclusiones y Futuro de la Interoperabilidad

- **Estandarización GAD:** Es urgente reducir la brecha digital en municipios pequeños mediante arquitecturas SOA.
- **Confianza Digital:** Evolucionar de la cultura del sello a la trazabilidad del registro electrónico.
- **Soberanía de Datos:** Implementar modelos donde el ciudadano autorice el flujo de sus datos en tiempo real.

La interoperabilidad es la base del Estado moderno. Su éxito depende de armonizar la **eficiencia técnica** con la **seguridad jurídica**.



¿Preguntas?

Arias, Carrera, Merino Calderón, Suquillo
Muchas Gracias

